Semana 14 **Practica 1**

TEMA: Login de usuarios

Resultados de Aprendizaje:

- Que los estudiantes comprendan los pasos necesarios para aplicar sesiones de usuarios

DESARROLLO

Cuando tabjamos con lagun proyecto tenemos la necesitada de poder aplicar seguridad a nuetras aplicasiones y la primera de estas eguridades que podemos aplicar es el loguin de usurios

Requerimientos:

Para la realizacion de esta guia usted debe de contar con los siguientes elementos

- Contar con el proyecto comercial generado en la guia anterios
- Contar con un servidor de base de datos mysql

Creacion de modelos

1. Para poder aplicar el loguin de usuarios utilizaremos el diagerma de la base de datos que hemos trabajado en sesiones anteriores y deberemos de crear el modelo de la base de datos de roles , para ello deberemos de crear el directorio **catelog/models/rol.py** y definlo de la siguiente manera , si ustes ya tiene este modelo pueda realizar las comparaciones necesarias

```python
from django.db import models

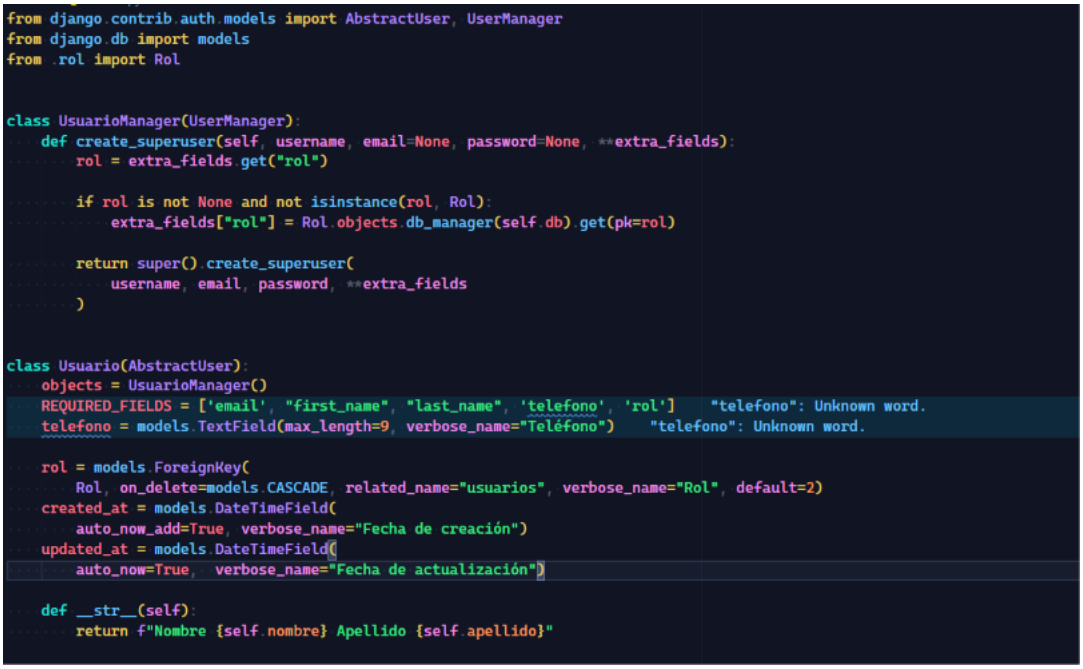

class Rol(models.Model):

    nombre = models.TextField(max_length=50, verbose_name="Nombre")
    descripcion = models.TextField(
        max_length=255, null=True, blank=True, verbose_name="Descripción")
    created_at = models.DateTimeField(
        auto_now_add=True, verbose_name="Fecha de creación")
    updated_at = models.DateTimeField(
        auto_now=True, verbose_name="Fecha de actualización")

    def __str__(self):
        return f"{self.nombre}"

```

2. Como sigueinte paso deberemos de crear el modelo de la tabla de usuarios , para ello crearemos el directorio **catalog/models.usruario.py** , hay que tener alguna considereaciones al respecto y es que django ya tiene una tabla de usuarios asociada , con campos como username , fist_name , laste_name , emial enter muchos otros campos , pero como queremos asociar dico tabla a los modelos tendremos que realizar alguna cosa estras , quedandonos de la sigueinte manera



```python
from django.contrib.auth.models import AbstractUser, UserManager
from django.db import models
from .rol import Rol


class UsuarioManager(UserManager):
    def create_superuser(self, username, email=None, password=None, **extra_fields):
        rol = extra_fields.get("rol")

        if rol is not None and not isinstance(rol, Rol):
            extra_fields["rol"] = Rol.objects.db_manager(self.db).get(pk=rol)

        return super().create_superuser(
            username, email, password, **extra_fields
        )


class Usuario(AbstractUser):
    objects = UsuarioManager()
    REQUIRED_FIELDS = ['email', "first_name", "last_name", 'telefono', 'rol']    "telefono": Unknown word.
    telefono = models.TextField(max_length=9, verbose_name="Teléfono")    "telefono": Unknown word.

    rol = models.ForeignKey(
        Rol, on_delete=models.CASCADE, related_name="usuarios", verbose_name="Rol", default=2)
    created_at = models.DateTimeField(
        auto_now_add=True, verbose_name="Fecha de creación")
    updated_at = models.DateTimeField(
        auto_now=True,  verbose_name="Fecha de actualización")

    def __str__(self):
        return f"Nombre {self.nombre} Apellido {self.apellido}"
```

Esplciasion de codigo :

- La clase astratcta sonbre el escribe el metodo de create_superuser es un metodo que posee dijango para crear super usurio s, pero lo sobre escribimos par aque este pida los datos asociados a lac ategoria

```
UsuarioManager(UserManager):
```

- Indica los campos obligarios que se pediran cuando utilicemos el comando de cracion de super usaurio

```
REQUIRED_FIELDS = ['email', "first_name", "last_name", 'telefono', 'rol']
```

- Tambien hemos defino un rol por defecto , en este caso es el rol 2 , teniendo en cuenta que crearemos los roles admin y vendedor

```
rol = models.ForeignKey(
   Rol, on_delete=models.CASCADE, related_name="usuarios", verbose_name="Rol", default=2)
```

3. Una vez creados los modelos debermos de indicarle a dejando que nuestra modelo de usuario es que el debe de gestiones , para ello modificaremos el archivo **comercial/settings.py ,** y agegamos el final de archivo la linea siguiente

```
AUTH_USER_MODEL = 'catalogo.Usuario'
```

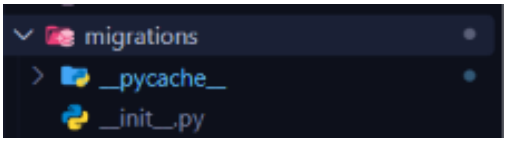
4. Para temrinar la creacion de las clases no olvidar agregar las clases al archivo **catalogo/models/__init__py**



```python
from .rol import Rol
from .usuario import Usuario
```

Creamo de roles y modelos

5. Tenemos un pequeño problem y es que cuando hemos creado las migraciones ya sea acreado las tablas en la base de datos de usuario que menaje django , lo ideal era que nuestra tabal de suario fuese crea desdes el comienzo , para solucionar esto baciaremos la tabla de migracione
6. Eliminar las micraciones creadas en la capeta **catalogo/migrations** , de modo que nos quede de la siguiente manera .



7. Para poder crar todas las migraciones nuvamente debera de eliminar todas la tablas de la base de datos comercial
8. Una vez realizado lo anterios debera de ejecutar el comando en la terminal

   ❯ python .\manage.py makemigrations
9. Una vez creada las micreaciones deberemo de ejecutarlas con el comando

   ❯ python .\manage.py migrate

Cracion de roles

10. Para podre crear los roles utilizaremos la consola interactiva , para ello utilizaremos el comando

    ❯ python .\manage.py shell
11. Creamo el primer rol administrador con los comando

```
In [1]: from catalogo.models.rol import Rol

In [2]: ro1 = Rol( nombre='admin')

In [3]: ro1.save()
```

12. Creamo el seguno rol de vendedor con los comando

```
In [3]: ro2 = Rol( nombre='vendedor')
In [4]: ro2.save()
```

13. Podremos salir de la consola interactiva con el comando

```
In [4]: exit()
```

Creacion de usuario

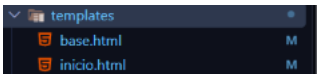
14. Para la creacion de un usuaro django nos provee de el comando

    ❯ python .\manage.py createsuperuser
15. Luego de ellos no pedira todos los datos necesario para reguistrar un usurio , tenga en cuenta que nombre de uario hace refecencia a username o al nombre y este debera ser unico en la base de datos

```
> python .\manage.py  createsuperuser
Nombre de usuario: elsy
Dirección de correo electrónico: elsy@gmail.com
Nombre: elsy
Apellidos: cruz
Teléfono: 2606-0053
Rol (Rol.id): 2
Password:
Password (again):
Esta contraseña es demasiado común.
Esta contraseña es completamente numérica.
Bypass password validation and create user anyway? [y/N]: y
Superuser created successfully.
```

Creacion de pagina de inicio

16. Hoy comenzaremos a realizar todos los pasos necesario para crear esa pagina de incio que necesitamos mostrar al inico de la aplicación
17. Para ello deberemo de crear un nueva plantilla en **templates/inicio.html**



18. Editatamos la plantilla de la sigueinte manera , denote que el menu hemos crado las obceiones de **login** , **registro** que un no exiten y que estan apuntando a url que tampoco exiten pero que crearemos en pasos siguintes

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Comercial - {% block titulo %}{% endblock %}</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  </head>

  <body class=" bg-gray-200 text-slate-800 p-2">

      <main class="container max-w-5xl m-auto grid">
        <header >
          <nav class="flex  justify-between">
            <a href={% url "inicio" %} class="text-base font-medium text-gray-500 transition-colors hover:text-blue-600 sm:text-lg">Sistema comercial</a>
            <div class=" flex gap-2">
              <a href={% url "registrar_usuario" %} class="text-base font-medium text-gray-500 transition-colors hover:text-blue-600 sm:text-lg">Registro</a>
              <a href={% url "login" %} class="text-base font-medium text-gray-500 transition-colors hover:text-blue-600 sm:text-lg">Login</a>
            </div>
          </nav>
      </header >
      <div class="min-h-screen justify-center items-center flex ">
        {% block contenido%}
        {% endblock contenido %}
      </div>
      </main>
  </body>
</html>
```

Creacion de la vista de inico

19. Hoy craremos las visa de inico para ello creamo el directorio **catalago/views/inicio.py ,** y agregamos el siguiente codigo

```
1  from django.shortcuts import render
2
3
4  def inicio(request):
5      return render(request, "inicio/inicio.html")
6
```

Creamos el template de inicio

20. El el siguiente paso craremos el template de incio que estara en el directorio catalogo/templates/inicio/inicio.htm que tendra lo siguiente

```
{% extends "inicio.html" %}
{% load tailwind_filters %}
{% block titulo  %} Sistema comercial {% endblock titulo %}
{% block contenido %}

<div class="max-w-2xl">

    <h1 class="font-bold text-blue-600 text-3xl">
        Sistema comercial
    </h1>

</div>

{% endblock contenido %}

```

21. Para finalziar debremos de agergar la url necearia para poder utilziar la vista de incio de modo que debemos de modificar el archico **catalogo/urls.py ,** agregando los elemtos necearios para su incorporacion

```
from .views.inicio import inicio
urlpatterns = [

    path("", inicio, name="inicio"),
```

Creacion de pagina de home

22. Los primero que realizaremos el modificar nuestro template base , que se encuenta en el directorio **templates/base.html** , donde se encuentra nuestro menu gereral del sistema y agregaremos a dicho menu la obcion de cerrar la sesion que apuntara a la url logout que aun no existe pero que crearmos en los pasos siguientes , tenque en cuenta que el menu que ustes poseea pueda tener muchas mas obciones , pero lo importane es agergar la opcion de cerrar session

```html
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Comercial - {% block titulo %}{% endblock %}</title>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  </head>

  <body class="min-h-screen bg-gray-200 text-slate-800 ">
    <div class="mx-auto max-w-7xl p-2">
      <header >
        <nav class="flex items-center gap-x-8  py-2 ">
          <a
            href="{% url 'list_categoria' %}"
            class="text-2xl font-bold text-blue-600"
          >
            Comercial
          </a>

          <div class="flex items-center gap-6 ">
            <a
              href="{% url 'list_categoria' %}"
              class="text-base font-medium text-gray-500 transition-colors hover:text-blue-600 sm:text-lg"
            >
              Categoría
            </a>

            <a
              href="{% url 'list_producto' %}"
              class="text-base font-medium text-gray-500 transition-colors hover:text-blue-600 sm:text-lg"
            >
              Productos
            </a>
          </div>
          <form method="post" action=" {% url "logout" %}" class="ml-auto" >
            {% csrf_token %}
            <button type="submit"
            class="ml-auto text-base font-medium text-gray-500 transition-colors hover:text-blue-600 sm:text-lg
            cursor-pointer"
            >
            Cerrar sesión
          </a>
        </form>
        </nav>
      </header>

      <main >
        {% block contenido %} {% endblock contenido %}
      </main>
    </div>
  </body>
```

23. Como implemetaremos el login debremos de crear una pagina de **home** donde se llegara una vez , estemos logueados , para ello deberemos de cear una nueva vista
24. Deberemos de crear el directorio **catalogo/views.home.py** el cual tendra el codigo siguiente

```python
from django.shortcuts import render


def home(request):
    return render(request, "home/home.html")
```

25. Hoy crearmos el template de home el el directorio **catalogo/templates/home/home.html** , quedando de la siguiente manera

```
{% extends "base.html" %}
{% load tailwind_filters %}
{% block titulo  %} Sistema comercial {% endblock titulo %}
{% block contenido %}

<div class="max-w-2xl">

  <h1 class="font-bold text-blue-600 text-3xl">
    Sistema comercial
  </h1>

</div>

{% endblock contenido %}

```

26. Para completar esta apartado deberemos de agregar a las urls , la direccion de home modificando el archivo catalogo/urls.py y agregando lo siguiente

```
from .views.home import home
urlpatterns = [

    path("home/", home, name="home"),
```

Creacion de login

27. Estamoms listos para comenzar a crear nuestro login para ello lo primero que realizaremos es modifica el directorio **comercial/settings.py** y **agregaermos lo siguiente al final del archivo** , esta son variabels que ya posee django que le idican que hacer cuando se logue en este caso le indicamos que al loguearse se diriga a la url nombrada home , y cuando realice el cierre de la sesion rediria de manea automarica a la url nombrada inicio

```
LOGIN_REDIRECT_URL = 'home'
LOGOUT_REDIRECT_URL = 'inicio'
```

28. Hoy tendremos que modificar el las url para ello modificamos el archivo **catalogo/urls.py**

```
from django.contrib.auth.views import LoginView, LogoutView

urlpatterns = [
    path("login/", LoginView.as_view(template_name="login/login.html"), name="login"),
    path("logout/", LogoutView.as_view(), name="logout"),

    path("", inicio, name="inicio"),
    path("home/", home, name="home"),
```

Denote que djanog porvee dos vistas importantes una para login y otro para logout las cuales utilizaremos y donde nada mas deberemos de indicar el template para el login
from django.contrib.auth.views import LoginView, LogoutView

29. Hoy deberemos de crear el template de login , este se encontrar en el dorectorio **catalogo/templates/login/login.html** y nos quedara de la siguiene manera

```
{% extends "inicio.html" %}
{% load tailwind_filters %}
{% block titulo  %} login{% endblock titulo %}
{% block contenido %}

    <form method="post" action="{% url 'login' %}"  class="w-96" >
      {% csrf_token %}
      {{form|crispy}}
      <button type="submit" class="p-2 my-4 bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700 rounded">Guardar</button>
    </form>
{% endblock contenido %}

```

Denote que tenemos un forms que renderizaremos es formualario nos lo ha envia la vista LoginView , y tiene todo lo neceario para realizar el login , en cuanto al logut o cerrar sesion ya hemos incorporado en el template base , todo lo neceario para cerrar la seesion , lo unico que nos hace falta para terminar es poder reguistar nuevos usuaario al sistema ,

Reguistro de usuario

30. Para poder reguistar nuetro usurio deberemos de crear un formulario para la realizacion de esto pero nos aprobecharemos que django que provee uno de ellos , con la unica diferencia este solo pieda el nombre del usuario y la contraseña pero nosotro deseamos mas datos , para ello deberemos de crear el directorio , **catalogo/forms/registrarUser_form.py** y nos quedara de la siguiente manera

```python
from django.contrib.auth.forms import UserCreationForm

from ..models.usuario import Usuario


class RegistrarUserForm(UserCreationForm):
    class Meta(UserCreationForm.Meta):
        model = Usuario
        fields = ['username',
                  "first_name",
                  "last_name",
                  "email",
                  "telefono"]    "telefono": Unknown word.

```

31. Como sigueinte paso crearmos la vista correspondiente **catalogo/views/registrarUsuario.py**

```python
from django.shortcuts import render, redirect
from ..forms.registrarUser_form import RegistrarUserForm
from django.contrib.auth import login


def registraUsuario(request):
    if request.method == "POST":
        form = RegistrarUserForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.instance.rol_id = 2
            usuario = form.save()
            login(request, usuario)
            return redirect("home")
    else:
        form = RegistrarUserForm()

    return render(request, "registraUsuario/registraUsuario.html", context={"form": form})

```

Denote que si es el metodo post , resivimos todo los atos del formulario y verificamos quee cunpla todos los requisitos , si los cumple agergamos por defecto el rol del usuario 2 , que para nuestro ejemplo es vendedor realizamos el login y rediriigmos a la pagina de home , si no es post creamos el formulario vacio y redirigimos a la templeate de regusitro

32. Para finalizar nos hace falta crear nustro template de reguistro de usuro esto lo realizaremos en el directorio **catalogo/templates/registraUsuario/registraUsuario.html**

```html
{% extends "inicio.html" %}
{% load tailwind_filters %}
{% block titulo  %} Registrar usuario {% endblock titulo %}
{% block contenido %}

    <form method="post" action="{% url 'registrar_usuario' %}"  class="w-96 mt-10" >
      {% csrf_token %}
      {{form|crispy}}
      <button type="submit" class="p-2 my-4 bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700 rounded">Guardar</button>
    </form>
{% endblock contenido %}
```

33. Hoy lo unico que nos hace falta es realizar las pruebas necearias de nuestra aplicasion

	**EJERCICIOS DE PRÁCTICA:**